

作业六

卡尔曼滤波 — 装甲板位姿滤波

1. 背景

现在我们已经知道装甲板的位置和偏航角了，但是单帧 PnP 解算的结果包含了大量噪声。如果想要得到准确且稳定的位姿，需要使用滤波器对得到的位姿序列进行处理。

本作业中，你将从 `armor_data.csv` 中读取一组带有噪声的装甲板位姿观测数据（包括位置 x, y, z 与偏航角 yaw ），并设计卡尔曼滤波器对数据进行平滑与去噪。

2. 任务描述

给定 `armor_data.csv` 文件，其中包含以下列：

列名	含义	单位
<code>position_x</code>	装甲板在相机坐标系下的 X 坐标	m
<code>position_y</code>	装甲板在相机坐标系下的 Y 坐标	m
<code>position_z</code>	装甲板在相机坐标系下的 Z 坐标	m
<code>yaw</code>	装甲板绕 Z 轴的旋转角（偏航角）	rad

假设每帧数据间隔相同

请完成以下任务：

- 读取数据：**读取 `armor_data.csv` 中的 4 列观测数据
- 设计卡尔曼滤波器：**对位置 (x, y, z) 和偏航角 (yaw) 进行滤波处理
- 对比分析：**可视化滤波前后的位姿变化，评估滤波效果

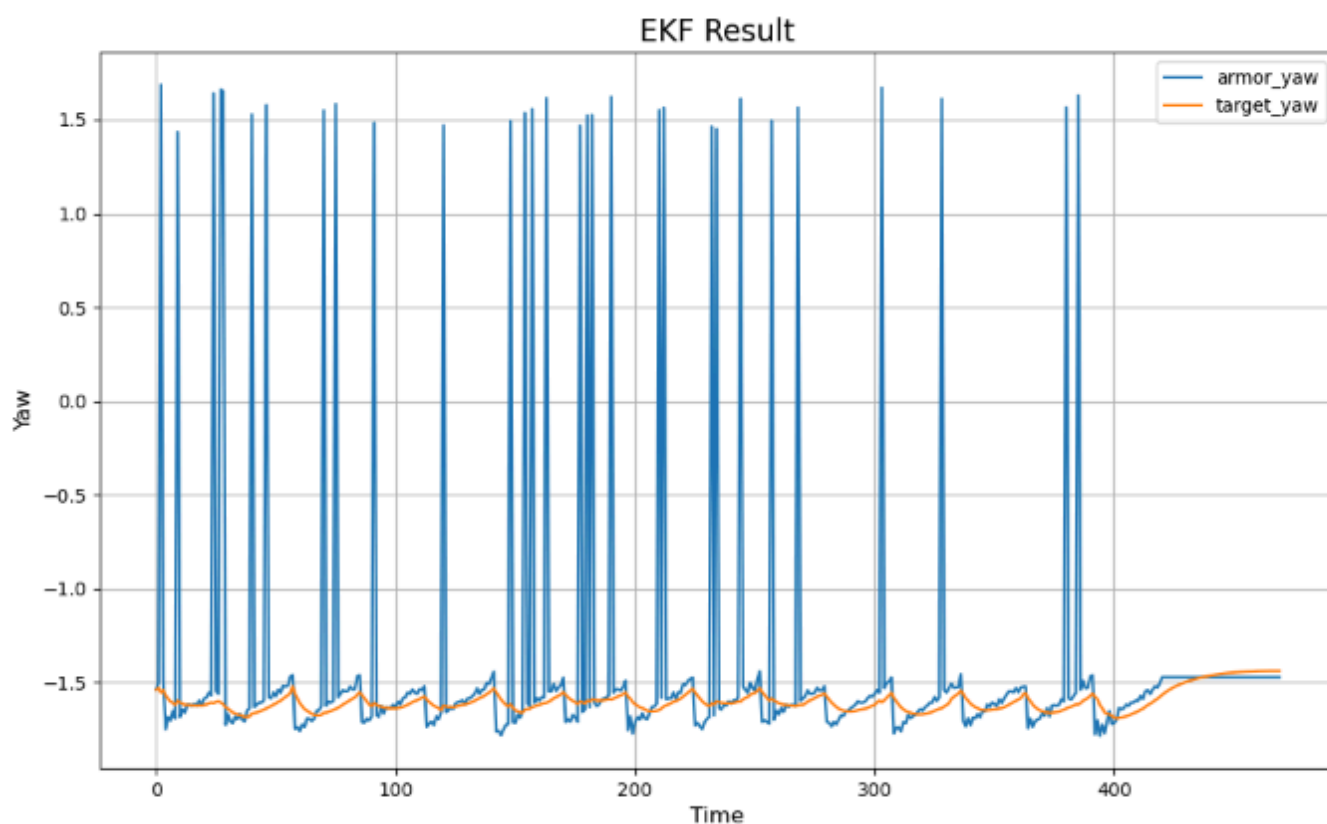
2.1 功能要求

- 滤波器实现：**状态向量应包含位置和速度信息（推荐 8 维模型：`[x, y, z, yaw, vx, vy, vz, vyaw]`）。

- 参数可调：滤波器中的过程噪声协方差 Q 和观测噪声协方差 R 应设计为可配置参数。

2.2 可视化要求

位姿对比图：展示 yaw 的原始数据与滤波后数据对比



2.3 提交要求

- 源代码提交至 Github 仓库
- 提交运行结果的截图或图表（展示滤波前后的对比效果）